UTN ✦ FRT

Tecnicatura Universitaria en Programación

PLAN DE TRABAJO

Trabajo Final Integrador — TFI

Plan 2024 · Versión 4.0 — Edición Completa e Integrada

Basado en IEEE Std 830-1998 · Metodología KANBAN

Supervisoras académicas: Ing. Raúl Prado · Ing. Soledad Marchese
Directora TUP: Ing. Ma. Eugenia Nuñez

Horas: 95 hs reloj · Individual o grupal (máx. 3 integrantes)

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL **2**
A. FORMULARIO DE DATOS DEL PROYECTO **3**
Datos Personales 3
Datos del Proyecto 3
Stack Tecnológico 3
Descripción Breve 4
B. REQUISITOS OBLIGATORIOS DEL TFI — CHECKLIST **5**
Documentos a presentar por Mesa de Entrada (previo a la defensa) 6
C. EJEMPLOS DE SISTEMAS VÁLIDOS PARA EL TFI **7**
Tipos de proyectos admitidos 7
1. INTRODUCCIÓN **8**
1.1 Propósito del Sistema 8
1.2 Propósito del Documento 8
1.3 Alcance General del Sistema 8
1.4 Personal Involucrado 8
1.5 Glosario / Definiciones / Acrónimos 8
1.6 Resumen Ejecutivo del Sistema 9
2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROYECTO **10**
2.1 Definición y Características del Software 10
Tipos de Software 10
Características Únicas del Software 10
2.2 Proceso y Producto de Software 10
2.3 Ingeniería de Requerimientos 11
Tipos de Requerimientos 11
Errores Comunes en Requerimientos 11
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y CONTEXTO **12**
4. PROPUESTA DEL PROYECTO **13**
4.1 Elementos Clave de una Propuesta 13
4.2 Metodología para Elaborar la Propuesta 13
5. OBJETIVOS DEL PROYECTO **14**
5.1 Objetivo General 14
5.2 Objetivos Específicos 14
5.3 Formulación SMART de Objetivos 14
6. ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN **15**
6.1 Inclusiones 15
6.2 Exclusiones 15
6.3 Limitaciones 15
6.4 Alcance como Contrato Conceptual 15
Riesgos de no definir el alcance 15
7. REGISTRO Y GESTIÓN DE INTERESADOS — STAKEHOLDERS **16**
7.1 Clasificación de Stakeholders 16
7.2 Registro de Stakeholders 16
8. CONDICIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS **17**

9. ESTADO DEL ARTE **18**
10. METODOLOGÍA DE DESARROLLO — KANBAN **19**
10.1 Tablero KANBAN — Estructura 19
11. INGENIERÍA DE REQUISITOS — IEEE 830 (SRS) **20**
11.1 Criterios de Aceptación 20
11.2 Supuestos del Proyecto 20
11.3 Restricciones del Proyecto 20
11.4 Requisitos Funcionales 21
Grupo A — Autenticación y ABM de Usuarios (OBLIGATORIO) 21
Grupo B — Sistema de Roles (OBLIGATORIO) 21
Grupo C — Documentación Física PDF (OBLIGATORIO) 21
Grupo D — Exportación de Reportes (OBLIGATORIO — Requisito excluyente) 21
Grupo E — Funcionalidades del Dominio (CRUD) 21
Estructura Completa de RF — Ejemplo IEEE 830 22
11.5 Requisitos No Funcionales 22
12. DISEÑO DEL SISTEMA **24**
12.1 Arquitectura General 24
12.2 Backend + ABM de Usuarios 24
12.3 Frontend + Sistema de Roles 24
12.4 Base de Datos — DER + Modelo Lógico 24
12.5 Documentación Física del Sistema (PDF descargable) 24
12.6 Reportes y Exportación 25
12.7 Mejora y Presupuesto del Sistema 25
12.8 Diagramas UML 25
13. NORMALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS **26**
13.1 Conceptos Fundamentales 26
13.2 Primera Forma Normal (1NF) 26
13.3 Segunda Forma Normal (2NF) 26
13.4 Tercera Forma Normal (3NF) 26
13.5 Checklist de Normalización 27
14. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO **28**
14.1 Diagrama de Gantt 28
14.2 Estimación PERT 28
14.3 Function Point Analysis — FPA 29
14.4 Planning Poker — Estimación Ágil 29
14.5 Cronograma de Hitos 29
14.6 Entregables e Iteraciones 30
15. EJECUCIÓN DEL PROYECTO **31**
15.1 Reportes de Avance 31
15.2 Indicadores de Desempeño — KPIs 31
16. TESTING — ESTRATEGIAS Y CASOS DE PRUEBA **33**
16.1 Estrategias de Testing 33
16.2 Casos de Prueba 33
16.3 Criterios de Aceptación del Testing 33

17. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA **35**
17.1 Documentación Técnica 35
17.2 Gestión del Código Fuente — Git y GitHub 35
Git Flow sugerido para el TFI 35
Buenas Prácticas 35
17.3 Requerimientos de Hardware 35
17.4 Requerimientos de Software 35
17.5 Manual de Usuario (OBLIGATORIO) 35
18. CONCLUSIONES FINALES **37**
19. TRABAJO A FUTURO **38**
20. MEJORA Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA **39**
20.1 Costo del Sistema Original 39
20.2 Propuesta de Mejora 39
20.3 Presupuesto Total 39
21. APÉNDICES **40**
★ CHECKLIST FINAL ANTES DE LA ENTREGA **41**

A. FORMULARIO DE DATOS DEL PROYECTO

Completar antes de comenzar la documentación. Incluir al inicio de la carpeta final.

Datos Personales

Campo	Valor
Apellido y Nombre	_____
Legajo	_____
Comisión / Curso	_____
Carrera	Tecnicatura Universitaria en Programación (TUP)
Institución	UTN — Facultad Regional Tucumán (FRT)
Año de cursada	2026
Correo de contacto	_____

Datos del Proyecto

Campo	Valor
Nombre del sistema	_____
Versión del documento	v1.0
Fecha de inicio	_____
Fecha estimada de entrega	_____
Supervisores académicos	Ing. Raúl Prado · Ing. Soledad Marchese
Directora TUP	Ing. Ma. Eugenia Nuñez
Horas estimadas	___ hs (95 reloj — Plan 2024)
Modalidad	Individual / Grupal (máx. 3 integrantes)

Stack Tecnológico

Área	Tecnología / Herramienta
Metodología	KANBAN (o indicar otra: _____)
Control de versiones	Git / GitHub
Seguimiento de tareas	Trello / Jira / Notion / GitHub Projects
Frontend — Lenguaje	_____
Frontend — Framework / Librería	_____
Backend — Lenguaje	_____
Backend — Framework	_____
Base de datos	_____

Área	Tecnología / Herramienta
ORM / Driver	_____
Generación de PDF (librería)	_____
Entorno de despliegue	Local / Cloud / Docker

Descripción Breve

Pregunta	Respuesta
¿Qué problema resuelve?	_____
¿Quiénes son los usuarios finales?	_____
Roles del sistema	[user] [admin] [otro: _____]
Documentos físicos generados	_____

B. REQUISITOS OBLIGATORIOS DEL TFI — CHECKLIST

⚠️ **El incumplimiento de CUALQUIER requisito puede resultar en el rechazo del TFI o en la imposibilidad de habilitar la defensa ante el tribunal.**

✓	Requisito	Descripción
[ ]	Horas de trabajo	Exactamente 95 hs reloj de trabajo efectivo documentado (Plan 2024).
[ ]	Sistema real y ejecutable	Código propio, funcional, con persistencia real. NO simulaciones ni maquetas.
[ ]	Sistema de Roles (mín. 2)	Al menos 2 roles: user y admin. Cada uno con permisos y vistas distintas.
[ ]	ABM de Usuarios	Alta (Register), Baja (borrar cuenta / botón de arrepentimiento), Modificación, Login, Logout.
[ ]	CRUD en ≥ 2 entidades	Operaciones Alta, Baja, Modificación y Consulta en al menos 2 entidades principales.
[ ]	Persistencia de datos real	BD relacional o no relacional. Modelo normalizado hasta 3NF. PK/FK correctas.
[ ]	Reportes / Exportación (OBLIGATORIO)	Visualización en pantalla + exportación en PDF, Excel o CSV. Requisito excluyente.
[ ]	Documentación física PDF	El sistema genera PDFs descargables y los almacena indefinidamente para el usuario.
[ ]	Recuperación de contraseña	Mecanismo de recuperación (real o simulado).
[ ]	Mejora y presupuesto	Propuesta de mejora + estimación de horas + valor hora + costo total.
[ ]	Documentación técnica IEEE 830	Carpeta técnica completa siguiendo IEEE Std 830-1998.
[ ]	Tamaño del sistema acotado	No se aceptan macrosistemas. Funcional, completo y bien hecho.
[ ]	Seguimientos obligatorios	Mínimo 3 seguimientos con docente tutor. Entrevista 1 (propuesta) · 2 (avance) · 3 (final).
[ ]	Envío carpeta por correo	Enviar a pps.tfi.tup@frt.utn.edu.ar entre 15 y 20 días antes de la defensa.
[ ]	Entrega por Mesa de Entrada	Carpeta anillada + documentación administrativa 15-20 días previos a la defensa.
[ ]	Materias aprobadas	Las 17 materias de la carrera TUP aprobadas (requisito obligatorio para cursar y rendir).
[ ]	Sin deuda de cuotas	No adeudar cuotas al momento de la presentación.
[ ]	Diagrama de Gantt	Incluir Gantt con todas las fases y tiempos del proyecto.
[ ]	Diagramas UML	Mínimo: Casos de Uso, Clases/Entidades y Secuencia.
[ ]	Manual de Usuario	Guía completa con capturas de pantalla reales del sistema. Sin capturas = inválido.

Documentos a presentar por Mesa de Entrada (previo a la defensa)

1. Formulario solicitando Inscripción.
2. Estado Académico.
3. Libre Deuda.
4. Planilla de Evaluación Proyecto Final TFI.
5. Carpeta del Proyecto Anillada con Manual de Usuario.
6. Código del Programa en formato digital (DVD o Pendrive).

C. EJEMPLOS DE SISTEMAS VÁLIDOS PARA EL TFI

Los sistemas "clásicos" (turnos, gestión académica, e-commerce, inventario) SÍ son aceptados siempre que incluyan sistema de roles, ABM, documentación física PDF y exportación de reportes.

Sistema	Descripción	Docs. físicos	Stack sugerido
Gestión Académica	Institución educativa. Predicción de riesgo académico opcional.	Boletín PDF · Constancia alumno · Reporte asistencia	React + Node.js / FastAPI + PostgreSQL
Turnos	Consultorio médico, clínica, veterinaria.	Comprobante turno PDF · Historial consultas PDF	React + FastAPI + MySQL
E-Commerce	Tienda online con motor de recomendación.	Factura PDF · Reporte ventas PDF · Historial pedidos	React + Spring Boot / Django + MySQL
Inventario	Ferretería, farmacia, depósito.	Orden de compra PDF · Reporte stock crítico PDF	React/Vue + Node.js + MongoDB/PostgreSQL
Gestión de Tareas	Gestor de tareas estilo Trello.	Reporte productividad PDF · Resumen iteración PDF	React + FastAPI + PostgreSQL
Control de Asistencia	Empresa, escuela o gimnasio.	Reporte mensual PDF · Comprobante falta justificada	React + Django + PostgreSQL

Tipos de proyectos admitidos

- Aplicación Web
- Aplicación de Escritorio
- Aplicación Móvil (nativa o híbrida)
- API / Backend con cliente

Todos deben ser sistemas reales y funcionales — NO diseños, simulaciones, maquetas o código sin estructura.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del Sistema

Describir concisamente QUÉ hace el sistema y qué beneficio aporta. Responder: ¿Qué problema real resuelve? ¿A quién va dirigido? ¿Por qué es necesario?

1.2 Propósito del Documento

Este documento es la SRS (Especificación de Requisitos del Software) conforme al estándar IEEE Std 830-1998. Señalar a qué audiencia va dirigido (docente tutor, tribunal evaluador, desarrollador).

1.3 Alcance General del Sistema

Identificar el producto con su nombre oficial. Describir brevemente qué módulos abarca y lo que el sistema expresamente NO hace.

1.4 Personal Involucrado

Nombre y Apellido	Rol	Responsabilidades	Contacto
_____	Desarrollador principal	Backend · Frontend · Documentación	___
Ing. Raúl Prado	Supervisor / Tutor	Seguimiento y evaluación del TFI	UTN-FRT
Ing. Soledad Marchese	Supervisora (Concepción)	Seguimiento y evaluación del TFI	UTN-FRT
Ing. Ma. Eugenia Nuñez	Directora TUP	Dirección y aprobación académica	UTN-FRT

1.5 Glosario / Definiciones / Acrónimos

Término	Definición
TFI	Trabajo Final Integrador (Plan 2024)
SRS	Software Requirements Specification
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
ABM	Alta, Baja, Modificación
CRUD	Create, Read, Update, Delete
API	Application Programming Interface
JWT	JSON Web Token
ORM	Object-Relational Mapping
DER	Diagrama Entidad-Relación
RF	Requisito Funcional

Término	Definición
RNF	Requisito No Funcional
KANBAN	Metodología ágil basada en tablero visual de tareas
PERT	Program Evaluation and Review Technique
FPA	Function Point Analysis
KPI	Key Performance Indicator — Indicador Clave de Desempeño
UX	User Experience — Experiencia de Usuario
MVP	Minimum Viable Product — Producto Mínimo Viable
DoD	Definition of Done — Definición de Terminado
PDF	Portable Document Format
3NF	Tercera Forma Normal de bases de datos relacionales

1.6 Resumen Ejecutivo del Sistema

Párrafo de no más de 150 palabras describiendo el sistema completo: problema que resuelve, solución propuesta, tecnologías y reportes generados. Este resumen es lo primero que lee el tribunal.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROYECTO

Esta sección integra los conceptos teóricos de la materia Gestión de Desarrollo de Software que sustentan el proyecto.

2.1 Definición y Características del Software

El software es el conjunto de instrucciones, datos o programas que le indican a una computadora cómo realizar tareas específicas. A diferencia del hardware, el software es intangible y se almacena en medios digitales.

Definición formal (IEEE Std 610.12-1990): "Conjunto de programas y procedimientos, junto con la documentación asociada, que permiten realizar determinadas tareas en un sistema informático."

Tipos de Software

Tipo	Descripción	Ejemplos
Software de sistema	Controla y gestiona el hardware.	Sistemas operativos, drivers.
Software de aplicación	Realiza tareas específicas para el usuario.	Navegadores, apps móviles.
Software de desarrollo	Herramientas para crear otros programas.	Compiladores, IDEs, frameworks.

Características Únicas del Software

- Intangible: no se puede tocar, pero tiene comportamiento observable.
- No se desgasta físicamente: sujeto a obsolescencia o "software rot".
- Complejo: múltiples interdependencias incluso en sistemas pequeños.
- Fácilmente replicable: copiar no implica el costo de fabricar nuevamente.
- Mantenible: se puede modificar para corregir errores o añadir funcionalidades.
- Evolutivo: siempre sujeto a cambios y mejoras.

2.2 Proceso y Producto de Software

El producto es "el qué" · El proceso es "el cómo".

Aspecto	Proceso de Software	Producto de Software
Definición	Conjunto de actividades para crear software.	Resultado final de esas actividades.
Enfoque	El cómo se hace.	El qué se obtiene.
Medición	Eficiencia, productividad, plazos.	Calidad, funcionalidades, satisfacción.
Ejemplo	KANBAN como metodología.	La aplicación desarrollada con KANBAN.

Un buen proceso aumenta la probabilidad de obtener un producto de calidad. Un proceso deficiente puede dar lugar a productos defectuosos, aunque el equipo sea talentoso.

2.3 Ingeniería de Requerimientos

> *"Un software bien desarrollado pero con requerimientos mal definidos es un fracaso seguro."*

Según el IEEE, la Ingeniería de Requerimientos es el proceso de establecer los servicios que un sistema debe proporcionar y las restricciones bajo las cuales operará y será desarrollado.

Tipos de Requerimientos

Tipo	Descripción	Ejemplo
Funcionales (RF)	Describen qué debe hacer el sistema.	"El sistema debe permitir registrarse con email y contraseña."
No Funcionales (RNF)	Cómo debe comportarse el sistema.	"El sistema debe responder en menos de 2 segundos."
De Dominio	Vienen del área de negocio.	"La transacción debe cumplir con PCI DSS."

Errores Comunes en Requerimientos

- Requerimientos vagos: "El sistema debe ser rápido" (¿qué significa rápido?).
- No involucrar a todos los stakeholders relevantes.
- No priorizar: tratar todos los requerimientos como igual de importantes.
- No documentar: depender solo de conversaciones orales.
- No gestionar cambios: aceptar cambios sin análisis de impacto.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y CONTEXTO

Fundamentar POR QUÉ existe el proyecto. Estructura sugerida:

- Descripción del contexto actual (situación sin el sistema).
- Identificación del problema concreto que se va a resolver.
- Consecuencias de no resolver el problema.
- Justificación de por qué una solución tecnológica es la respuesta adecuada.
- Referencia a trabajos similares o sistemas existentes.

4. PROPUESTA DEL PROYECTO

4.1 Elementos Clave de una Propuesta

> *"Una propuesta de proyecto es como un contrato preliminar: no es el código lo que vende la idea, sino la claridad con la que se explica el problema, la solución y el valor."*

Elemento	Descripción
Portada e información general	Nombre del proyecto, institución, fecha, autor(es).
Resumen ejecutivo	Descripción breve (1 página máx.). Problema, solución y beneficios.
Contexto y justificación	Situación actual, datos que respalden la necesidad.
Objetivos	Objetivo general y objetivos específicos (resultados concretos y medibles).
Alcance preliminar	Funcionalidades previstas y límites del proyecto.
Metodología de trabajo	Metodología propuesta (KANBAN) y justificación.
Recursos y equipo	Recursos humanos (roles) y técnicos (hardware, software, licencias).
Cronograma preliminar	Fases principales y duración estimada.
Presupuesto estimado	Costos de desarrollo, licencias, infraestructura y mantenimiento.
Beneficios esperados	Tangibles (ahorro de tiempo) e intangibles (imagen, satisfacción).
Riesgos preliminares	Posibles obstáculos: falta de datos, resistencia al cambio.

4.2 Metodología para Elaborar la Propuesta

Etapa	Objetivo	Acciones clave
1. Recolección de información	Comprender la necesidad real y el contexto.	Revisar documentación, identificar problemas.
2. Definición del problema	Dejar claro qué se quiere resolver y por qué.	Redactar declaración de problema breve y precisa.
3. Diseño de la solución	Describir cómo se abordará el problema.	Explicar enfoque técnico, indicar funcionalidades principales.
4. Estimación de recursos	Dar una visión preliminar de la viabilidad.	Calcular roles, horas, tiempos y costos.
5. Identificación de riesgos	Mostrar que se han previsto posibles obstáculos.	Listar riesgos y acciones de mitigación.
6. Redacción y presentación	Compilar la información de forma profesional.	Formato uniforme, resumen en la primera página.

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO

5.1 Objetivo General

> *Diseñar, desarrollar y documentar un sistema [nombre] que [resuelva el problema] mediante [tecnología aplicada], cumpliendo con los estándares académicos de la UTN-FRT (Plan 2024).*

5.2 Objetivos Específicos

- Analizar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
- Implementar el backend con arquitectura REST modular, segura y escalable.
- Desarrollar el frontend con interfaz usable e intuitiva.
- Implementar el sistema de roles (mínimo: user y admin) con permisos diferenciados.
- Implementar el ABM completo de usuarios: Alta, Baja, Modificación, Login, Logout.
- Implementar la generación de documentos PDF descargables con almacenamiento permanente.
- Desarrollar al menos dos entidades principales con CRUD completo.
- Implementar reportes con exportación en PDF, Excel o CSV (requisito excluyente).
- Validar el sistema mediante estrategias de testing y casos de prueba documentados.

5.3 Formulación SMART de Objetivos

Letra	Significado	Pregunta que responde
S — Specific	Específico	¿Qué, quién, cómo y para qué?
M — Measurable	Medible	¿Tiene indicadores verificables?
A — Achievable	Alcanzable	¿Es posible con los recursos disponibles?
R — Relevant	Relevante	¿Aporta valor real al cliente o la organización?
T — Time-bound	Temporal	¿Tiene un plazo definido?

6. ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN

6.1 Inclusiones

Todo lo que el sistema SÍ contempla. Las inclusiones deben estar alineadas con los objetivos del proyecto, ser claras, concretas y verificables.

Campo	Descripción
Título de la inclusión	Nombre descriptivo y claro.
Descripción breve	Qué hace o qué entrega este elemento.
Criterios de aceptación	Condición verificable para considerarla completada.
Dependencias	Qué debe completarse antes (si aplica).

6.2 Exclusiones

Todo lo que el sistema NO hace. Las exclusiones delimitan los bordes y protegen el trabajo del equipo. Documentar explícitamente evita el "scope creep".

6.3 Limitaciones

- Tiempo de desarrollo: 95 hs reloj efectivas (Plan 2024).
- Proyecto individual o grupal (máximo 3 integrantes).
- Stack tecnológico acordado con el docente tutor.
- No se aceptan macrosistemas: el sistema debe ser funcional y acotado.
- Herramientas y tecnologías preferentemente open source o gratuitas.

6.4 Alcance como Contrato Conceptual

Aunque no es un contrato legal, el documento de alcance funciona como un acuerdo entre el estudiante y el equipo docente. Para el equipo, representa una protección frente a cambios inesperados.

Riesgos de no definir el alcance

- Scope creep: incorporación de funcionalidades no previstas.
- Conflictos con el tribunal: cada parte tiene una visión distinta de lo entregado.
- Desvíos de tiempo y entregables incompletos.

7. REGISTRO Y GESTIÓN DE INTERESADOS — STAKEHOLDERS

7.1 Clasificación de Stakeholders

Cuadrante	Estrategia de Gestión
Alta influencia + Alto interés (actores clave)	Involucrar estrechamente en todas las decisiones.
Alta influencia + Bajo interés (directivos)	Mantener satisfechos — consultar en hitos importantes.
Baja influencia + Alto interés (usuarios finales)	Mantener informados con actualizaciones regulares.
Baja influencia + Bajo interés	Supervisar mínimamente.

7.2 Registro de Stakeholders

Stakeholder	Rol	Interés principal	Influencia	Estrategia
Usuarios finales	Utilizarán el sistema	Facilidad de uso, rapidez, confiabilidad.	Medio	Pruebas de usuario y capacitaciones.
Ing. Raúl Prado	Supervisor académico	Cumplimiento de estándares y requisitos TFI.	Alto	Seguimiento regular, 3 entrevistas mínimo.
Ing. Soledad Marchese	Supervisora (Concepción)	Cumplimiento de estándares y requisitos TFI.	Alto	Seguimiento regular, 3 entrevistas mínimo.
Ing. Ma. Eugenia Nuñez	Directora TUP	Calidad académica y formativa del TFI.	Alto	Aprobación final del proyecto.
Desarrollador (alumno)	Construcción del software	Completar el TFI con calidad y en tiempo.	Alto	Comunicación constante con supervisores.

8. CONDICIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Condición	Detalle
Materias aprobadas	Las 17 materias de la carrera TUP aprobadas (requisito previo al cursado y rendición del TFI).
Inscripción formal	Estar inscripto en SysAcad al TFI (Marzo/Agosto según cuatrimestre).
Sin deuda de cuotas	No adeudar cuotas al momento de la presentación.
Seguimientos obligatorios	Mínimo 3 entrevistas con el docente tutor asignado (Ing. Prado o Ing. Marchese).
Aprobación supervisores	TFI aprobado por el docente tutor para habilitar la defensa.
Envío carpeta por correo	Enviar a pps.tfi.tup@frt.utn.edu.ar. Se evalúa en ~30 días.
Entrega por Mesa de Entrada	Carpeta anillada + documentación administrativa entre 15 y 20 días previos a la defensa.
Defensa ante tribunal	Presentación oral con demo en vivo, defensa de decisiones técnicas y ronda de preguntas.
Horas de trabajo	95 hs reloj de desarrollo efectivo (Plan 2024).
Código fuente	Entregar en dispositivo digital (DVD o Pendrive).
Sin macrosistemas	Sistema funcional y bien hecho, no necesariamente grande.

⚠️ **Sin el cumplimiento de las 3 entrevistas mínimas de seguimiento, no se habilita la evaluación final. Cancelar con al menos 24 hs de anticipación. Sin cancelación previa: esperar 3 semanas para nuevo turno.**

> *Para solicitar seguimiento: enviar correo a pps.tfi.tup@frt.utn.edu.ar — Asunto: TFI – ANEXO – N° SEGUIMIENTO*

9. ESTADO DEL ARTE

Investigar soluciones similares. Demostrar conocimiento del campo y diferenciación del proyecto.

- Identificar al menos 3 sistemas o proyectos similares (comerciales, académicos o de código abierto).
- Para cada uno: nombre, descripción breve, tecnología usada, fortalezas y debilidades.
- Comparar con tu propuesta: ¿qué hace tu sistema mejor o de forma diferente?
- Mencionar tendencias actuales en el área.
- Ejemplos de referencia: SIU Guaraní (UNT), SysAcad (UTN FRT), MercadoLibre, TiendaNube, etc.

> *Nota: incluir referencias bibliográficas y tecnológicas citadas según formato APA 7.ª edición.*

10. METODOLOGÍA DE DESARROLLO — KANBAN

Metodología ágil basada en tablero visual de columnas (Backlog → En Progreso → En Revisión → Completado). Ideal para proyectos individuales o en equipo pequeño con entregas incrementales.

- Justificar la elección de KANBAN para este proyecto.
- Describir cómo se estructuró el tablero: columnas, tipos de tareas, criterios de avance.
- Mencionar herramientas de seguimiento usadas (Trello, Jira, Notion, GitHub Projects, etc.).
- Explicar el flujo de trabajo: cómo pasa una tarea de Backlog a Completado.
- Detallar el control de versiones (Git/GitHub) y rama principal de trabajo.

10.1 Tablero KANBAN — Estructura

BACKLOG	EN PROGRESO	EN REVISIÓN	COMPLETADO
Definición del problema	ABM Usuarios	SRS / IEEE 830	Formulario datos del proyecto
Análisis de requisitos	Sistema de Roles	Arquitectura general	Índice y estructura de carpeta
Diseño de BD	Generación PDF	Backend — Auth + ABM	Diagrama de Gantt
Prototipo UI	Exportación reportes	Frontend — Login/Register	
Casos de prueba	CRUD entidades	Testing roles y permisos	
Manual de usuario		Testing ABM y PDF	
Diagramas UML			

> *Las cards individuales NO van en la documentación escrita. Sí van: descripción del tablero, columnas, proceso de trabajo y capturas de pantalla reales.*

11. INGENIERÍA DE REQUISITOS — IEEE 830 (SRS)

⚠️ **Esta es la sección más importante y extensa del documento. Cada RF debe seguir la estructura completa: ID · Nombre · Tipo · Fuente · Prioridad · Descripción · Entradas · Salidas · Precondiciones · Postcondiciones · Flujo normal · Flujo alternativo · Criterio de aceptación.**

11.1 Criterios de Aceptación

Los criterios de aceptación son condiciones específicas y verificables que un entregable debe cumplir para ser aceptado.

Tipo	Ejemplo de criterio de aceptación
Funcionalidad	El usuario debe poder registrarse con correo electrónico y contraseña.
Rendimiento	El sistema debe procesar 500 transacciones por minuto sin fallos.
Usabilidad	El usuario nuevo puede registrarse sin capacitación previa.
Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse usando bcrypt u otro algoritmo seguro.
Exportación	El sistema genera un PDF/Excel/CSV descargable para cada reporte.
Compatibilidad	La app web debe funcionar en Chrome, Firefox y Edge (últimas 2 versiones).

11.2 Supuestos del Proyecto

N°	Descripción de la Suposición	Validación	Asignado a	Fecha Límite
1	El usuario tendrá acceso a internet durante el uso del sistema.	Pendiente	Desarrollador	___/___/___
2	La base de datos tendrá datos iniciales para pruebas.	Pendiente	Desarrollador	___/___/___
3	El cliente no modificará los requerimientos sustancialmente.	Pendiente	Desarrollador	___/___/___

11.3 Restricciones del Proyecto

> *La "triple restricción" clásica es Tiempo — Costo — Calidad. Cualquier cambio en una afecta a las demás.*

Tipo	Descripción	Ejemplo TFI
Tiempo	Plazos de entrega definidos.	95 hs reloj de trabajo efectivo (Plan 2024).
Costo	Presupuesto limitado.	Herramientas y tecnologías open source o gratuitas.
Técnica	Uso de ciertas tecnologías.	Stack acordado con el docente. Libre elección de tecnología.
Calidad	Estándares mínimos del producto.	IEEE 830, diagramas UML, testing documentado.

Tipo	Descripción	Ejemplo TFI
Legal/Normativa	Seguridad y privacidad.	HTTPS, contraseñas hasheadas, control de acceso por rol.
Alcance	Limitaciones en la funcionalidad.	Sistema acotado; no se aceptan macrosistemas.

11.4 Requisitos Funcionales

Grupo A — Autenticación y ABM de Usuarios (OBLIGATORIO)

- RF-01: Alta de usuario (Register). Formulario con nombre, email, contraseña y rol por defecto.
- RF-02: Inicio de sesión (Login). Autenticación por email/contraseña. Token JWT en éxito.
- RF-03: Cierre de sesión (Logout). Invalidar el token del usuario.
- RF-04: Eliminación de cuenta (Baja / Botón de arrepentimiento). Soft delete con confirmación.
- RF-05: Modificación de perfil. El usuario puede editar sus datos personales.
- RF-06: Recuperación de contraseña. Mecanismo real o simulado de recuperación.

Grupo B — Sistema de Roles (OBLIGATORIO)

- RF-07: El sistema debe implementar mínimo 2 roles: "user" y "admin".
- RF-08: El rol "admin" tiene acceso total (CRUD de entidades, reportes, gestión de usuarios).
- RF-09: El rol "user" tiene acceso parcial según el dominio del sistema.
- RF-10: Las rutas y funcionalidades deben estar protegidas por rol en el backend.

Grupo C — Documentación Física PDF (OBLIGATORIO)

- RF-11: El sistema debe generar documentos PDF descargables para el usuario.
- RF-12: Los PDFs deben quedar almacenados y accesibles indefinidamente para el usuario.
- RF-13: El admin debe poder generar reportes PDF del sistema (actividad, estadísticas).
- RF-14: Los PDFs deben tener formato profesional (logo, fecha, datos del sistema).

Grupo D — Exportación de Reportes (OBLIGATORIO — Requisito excluyente)

- RF-15: El sistema debe visualizar información en pantalla (tablas, gráficos, resúmenes).
- RF-16: El sistema debe exportar datos en PDF, Excel o CSV.
- RF-17: Los reportes deben ser accesibles desde el panel de usuario y/o admin.

Grupo E — Funcionalidades del Dominio (CRUD)

- RF-18: CRUD completo de al menos 2 entidades principales del dominio.

- RF-19: Búsqueda, filtrado y paginación de registros.
- RF-20: Historial de actividad del usuario.

Estructura Completa de RF — Ejemplo IEEE 830

Campo	Contenido
ID	RF-01
Nombre	Alta de usuario (Register) — ABM
Prioridad	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe permitir que un nuevo usuario se registre proporcionando nombre completo, correo electrónico y contraseña.
Entradas	Nombre completo (string), Email (string, formato válido), Contraseña (string, mín. 8 chars).
Salidas	Usuario creado en BD con rol "user" por defecto. Redirección al login.
Precondiciones	El correo electrónico no debe estar ya registrado en el sistema.
Postcondiciones	El usuario queda registrado y puede iniciar sesión.
Flujo normal	1. Usuario completa formulario. 2. Sistema valida datos. 3. Sistema hashea contraseña. 4. Sistema guarda en BD. 5. Redirige al login.
Flujo alternativo	Si email duplicado: error "El email ya está registrado". Si datos inválidos: mostrar errores por campo.
Criterio de aceptación	El usuario puede crear una cuenta con datos válidos y acceder al login. Un email duplicado muestra mensaje de error descriptivo.

11.5 Requisitos No Funcionales

ID	Nombre	Descripción
RNF-01	Rendimiento	Respuesta < 2 segundos bajo carga normal. 95% de transacciones < 3s.
RNF-02	Seguridad	JWT para autenticación. Contraseñas hasheadas (bcrypt/argon2). HTTPS en producción. Control de acceso por rol.
RNF-03	Usabilidad	Interfaz intuitiva. Usuario nuevo puede registrarse sin capacitación. Compatible con navegadores modernos.
RNF-04	Escalabilidad	Código modular. Separación de responsabilidades (Capas / Componentes / MVC). Nuevos módulos sin modificar arquitectura base.
RNF-05	Mantenibilidad	Código comentado, estructurado por capas. Documentación que permita continuidad.
RNF-06	Disponibilidad	Local: 100% cuando el servidor está activo. Cloud: 99% uptime mensual.
RNF-07	Portabilidad	Windows 10+, Linux y macOS vía Docker o instalación manual.

ID	Nombre	Descripción
RNF-08	Fiabilidad	Manejo de errores sin caídas. Logging de errores críticos. Try/catch en toda la API.
RNF-09	PDF/Exportación descargable	PDFs y reportes con formato profesional, legibles y descargables desde el sistema.
RNF-10	Normalización BD	Modelo de datos normalizado hasta 3NF. PK/FK correctamente definidas. Validaciones de integridad.

12. DISEÑO DEL SISTEMA

12.1 Arquitectura General

Diagrama de alto nivel: Frontend → Backend (API REST) → Base de Datos → Servicio PDF → Autenticación JWT.

- Patrón arquitectónico: Separación de responsabilidades (Capas / Componentes / MVC).
- Flujo principal de datos entre capas.
- Modularidad y reutilización: uso adecuado de funciones, métodos y clases.
- Robustez: manejo básico de errores y excepciones en toda la aplicación.

12.2 Backend + ABM de Usuarios

- Estructura de carpetas y capas: controladores, servicios, repositorios, modelos.
- Endpoints ABM: POST /register, POST /login, POST /logout, PUT /users/:id, DELETE /users/:id (soft delete).
- Endpoint recuperación de contraseña (real o simulado).
- Middleware JWT y middleware de autorización por rol.
- Manejo de errores y logging.

12.3 Frontend + Sistema de Roles

- Estructura de componentes. Rutas protegidas por rol (Route Guards).
- Vistas exclusivas: Panel Admin vs Panel Usuario.
- Componentes: Login, Register, Forgot Password, Perfil, Botón de borrar cuenta.
- Visualización de documentos PDF generados y botón de descarga.
- Visualización de reportes en pantalla y botón de exportación.

12.4 Base de Datos — DER + Modelo Lógico

- Diagrama Entidad-Relación (DER).
- Modelo lógico (tablas, columnas, tipos de datos, PK/FK).
- Tabla "Usuarios": id, nombre, email, password_hash, rol, fecha_creacion, activo (soft delete).
- Tabla de documentos generados: id, usuario_id, tipo_documento, ruta_archivo, fecha_generacion.

> *El modelo de datos debe estar normalizado hasta la 3.ª Forma Normal (3NF), sin redundancias innecesarias.*

12.5 Documentación Física del Sistema (PDF descargable)

- Tipos de documentos PDF que genera el sistema.
- Librería utilizada (iText, PDFKit, ReportLab, jsPDF, puppeteer).

- Formato y contenido de cada tipo de documento.
- Dónde se almacenan (filesystem del servidor, bucket S3, base de datos).
- Cómo accede el usuario a sus documentos. Cómo accede el admin a los reportes.

12.6 Reportes y Exportación

- Tipos de reportes que genera el sistema (ventas, actividad, estadísticas, etc.).
- Formato de exportación: PDF, Excel o CSV.
- Librería utilizada para exportación (PDFKit, xlsx, papaparse, etc.).
- Cómo se visualizan en pantalla (tablas, gráficos, dashboards).

12.7 Mejora y Presupuesto del Sistema

- Proponer una mejora concreta sobre el sistema original.
- Estimar las horas de trabajo necesarias para la mejora.
- Definir un valor hora de mercado.
- Calcular el costo del sistema original (horas × valor hora).
- Calcular el costo de la ampliación propuesta.
- Presentar el presupuesto total del sistema con la mejora incluida.

12.8 Diagramas UML

Mínimo obligatorio:

- Diagrama de Casos de Uso (actores por rol: User y Admin).
- Diagrama de Clases o Entidades.
- Diagrama de Secuencia para al menos 2 flujos (Login y Generación de PDF/Reporte como mínimo).

Opcionales:

- Diagrama de Actividad.
- Diagrama de Despliegue.

13. NORMALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS

La normalización es un conjunto de reglas que permite diseñar bases de datos relacionales eficientes, consistentes y libres de redundancia innecesaria. El modelo de datos debe estar normalizado hasta la 3.ª Forma Normal.

13.1 Conceptos Fundamentales

Concepto	Definición
Tabla / Relación	Colección de datos organizada en filas y columnas.
Clave Primaria (PK)	Atributo que identifica de forma única cada registro. No se repite, no puede ser nulo.
Clave Foránea (FK)	Atributo que hace referencia a la clave primaria de otra tabla.
Dependencia funcional	A → B: un valor de A está asociado siempre a un único valor de B. Ej: DNI → Nombre.

13.2 Primera Forma Normal (1NF)

Una tabla está en 1NF cuando:

7. Todos los valores son atómicos (no listas dentro de un campo).
8. No existen grupos repetitivos.
9. Cada campo contiene un único tipo de dato.

> *Problema: campo "materias" con valores múltiples como "Matemática, Física, Programación". Solución: separar en tabla ALUMNO_MATERIA con legajo + materia.*

13.3 Segunda Forma Normal (2NF)

Una tabla está en 2NF cuando:

10. Cumple con 1NF.
11. Todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria, no de una parte de ella. Aplica cuando la PK es compuesta.

> *Problema: PK = (legajo, cod_materia) pero "nombre_alumno" depende solo de legajo. Solución: dividir en tablas ALUMNO, MATERIA e INSCRIPCION.*

13.4 Tercera Forma Normal (3NF)

Una tabla está en 3NF cuando:

12. Cumple con 2NF.
13. No hay dependencias transitivas (atributos no clave que dependen de otros atributos no clave).

> *Problema: legajo → id_depto → nombre_depto genera dependencia transitiva. Solución: dividir en EMPLEADO (legajo, nombre, id_depto) y DEPARTAMENTO (id_depto, nombre_depto).*

13.5 Checklist de Normalización

- ¿Cada campo tiene un único valor? (1NF)
- ¿Hay campos no clave que dependan solo de parte de la PK? (problema de 2NF)
- ¿Hay campos que dependen de otros campos no clave? (problema de 3NF)
- ¿Hay redundancia evidente en los datos?
- ¿Se podría perder información si elimino una fila?
- ¿Hay datos calculables almacenados innecesariamente?
- ¿Cada tabla representa una sola entidad conceptual?

14. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

14.1 Diagrama de Gantt

Actividad / Fase	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
1. Análisis y Requisitos (SRS)	■	■										
2. Diseño Arquitectura General		■	■									
3. Diseño BD + Modelo Lógico		■	■									
4. Backend + ABM Usuarios			■	■	■	■						
5. Frontend + Sistema de Roles			■	■	■	■						
6. CRUD entidades del dominio				■	■	■	■					
7. Generación PDF + Reportes						■	■	■				
8. Testing completo								■	■			
9. Documentación Técnica									■	■		
10. Manual de Usuario										■		
11. Revisión y Correcciones										■	■	
12. Entrega Final / Defensa											■	■

S = Semana. 12 semanas (~3 meses). 95 hs reloj efectivas (Plan 2024).

14.2 Estimación PERT

Técnica PERT: combina tres estimaciones para calcular el tiempo esperado de cada tarea.

Fórmula: TE = (O + 4M + P) / 6 · donde O = Optimista, M = Más Probable, P = Pesimista.

Tarea	O (días)	M (días)	P (días)	TE (días)
Análisis de Requisitos	2	3	5	3.2
Diseño de BD	1	2	4	2.2
Backend — Auth + ABM	5	8	14	8.5
Frontend + Roles	4	7	12	7.3
CRUD entidades dominio	3	5	10	5.5
Generación de PDFs + Reportes	2	4	7	4.2
Testing completo	3	5	9	5.3
Documentación técnica	3	5	8	5.2

Tarea	O (días)	M (días)	P (días)	TE (días)
TOTAL (Ruta Crítica)			~41 días	+ 15% contingencia ≈ 47 días

14.3 Function Point Analysis — FPA

Mide el tamaño funcional del software desde el punto de vista del usuario.

Tipo	Descripción	PF Simple	PF Medio	PF Complejo
EE — Entradas Externas	Datos que el usuario ingresa.	3	4	6
SE — Salidas Externas	Reportes, pantallas, PDFs.	4	5	7
CE — Consultas Externas	Búsquedas sin modificar datos.	3	4	6
AI — Archivos Internos	Tablas de la base de datos.	7	10	15
IE — Interfaces Externas	Datos de otros sistemas.	5	7	10

> *PFtotal = suma de todos los PF. Ejemplo: PFtotal = 63 y el equipo hace 20 PF/semana → 63/20 ≈ 3.2 semanas de desarrollo.*

14.4 Planning Poker — Estimación Ágil

Técnica ágil de estimación por consenso usando escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...).

Historia de Usuario	Story Points	Horas estimadas
Registro / Login / gestión de sesión (JWT)	5	10 hs
ABM de entidades principales	8	16 hs
CRUD del dominio (entidades específicas)	8	16 hs
Generación de PDFs descargables	5	10 hs
Exportación de reportes PDF/Excel/CSV	5	10 hs
Panel admin: gestión de usuarios y reportes	8	16 hs
Sistema de roles y rutas protegidas	5	10 hs
Diseño responsivo y estilos base	5	10 hs
Testing / QA / correcciones	6	12 hs
Documentación técnica final (IEEE 830)	5	10 hs
Mejora y presupuesto del sistema	3	5 hs
TOTAL	63 pts	~95 hs

14.5 Cronograma de Hitos

Hito	Descripción	Semana	Estado
H1	Aprobación del documento de requerimientos (SRS)	Semana 1	[ ]
H2	Finalización del diseño de BD y mockups del frontend	Semana 3	[ ]
H3	Entrega del módulo de autenticación (Login/Register/ABM)	Semana 5	[ ]
H4	CRUD completo de entidades del dominio	Semana 7	[ ]
H5	Generación de PDFs + Exportación de reportes implementada	Semana 8	[ ]
H6	Testing completo (roles, ABM, PDF, reportes)	Semana 9–10	[ ]
H7	Documentación técnica completa (IEEE 830)	Semana 10	[ ]
H8	Manual de usuario con capturas reales terminado	Semana 11	[ ]
H9	Aprobación de los supervisores	Semana 11	[ ]
H10	Entrega carpeta por correo institucional	Semana 11	[ ]
H11	Entrega por Mesa de Entrada + Defensa ante tribunal	Semana 12	[ ]

14.6 Entregables e Iteraciones

Entregable	Descripción	Criterio (DoD)	Sprint
E-01 — SRS	Documento IEEE 830 completo con RF y RNF.	Secciones 1–11 completas y aprobadas.	Sprint 1
E-02 — Auth + ABM	Módulo completo de autenticación y ABM de usuarios.	Login, Register, Logout, Editar perfil y Borrar cuenta funcionando.	Sprint 1
E-03 — Roles + CRUD	Sistema de roles + CRUD de entidades del dominio.	Rutas protegidas por rol. CRUD en ≥ 2 entidades.	Sprint 2
E-04 — PDF + Reportes	Generación de PDFs y exportación de reportes.	PDF descargable generado. Exportación en PDF/Excel/CSV.	Sprint 2
E-05 — Testing	Suite de pruebas completa documentada.	>90% de casos de prueba pasan. Roles, ABM, PDF y reportes.	Sprint 3
E-06 — Documentación	Carpeta IEEE 830 + Manual de Usuario.	Todas las secciones completas con capturas reales.	Sprint 3

15. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Documentar el proceso real de desarrollo. Mantener trazabilidad.

- Descripción de cada iteración o ciclo de revisión del tablero KANBAN.
- Tareas completadas, pendientes y descartadas con justificación.
- Decisiones técnicas importantes (cambio de tecnología, refactor, cambio de librería PDF, etc.).
- Capturas de pantalla del tablero KANBAN en distintos momentos del proyecto.
- Registro de horas trabajadas por etapa.

15.1 Reportes de Avance

Sección del Reporte	Contenido
Portada	Título del proyecto, fecha, número de versión, autor y período cubierto.
Resumen ejecutivo	Estado general (Verde/Amarillo/Rojo), progreso vs. objetivos.
Estado general	Semáforo por dimensión: alcance, tiempo, costo, calidad.
Hitos y entregables	Lista de hitos: fecha prevista, fecha real y % de avance.
Indicadores KPIs	Métricas seleccionadas (ver sección 15.2).
Riesgos y mitigaciones	Riesgos nuevos y persistentes, probabilidad, impacto, acciones.
Impedimentos	Bloqueos actuales, responsable y plan de resolución.
Próximos pasos	Actividades programadas para el próximo período.

> *Para el TFI: documentar al menos un reporte de avance por cada fase del Gantt. Incluirlos en esta sección.*

15.2 Indicadores de Desempeño — KPIs

KPI	Fórmula / Medición	Valor objetivo	Área
Avance del cronograma	% hitos completados / hitos totales × 100	> 80% en semana 10	Tiempo
Schedule Variance (SV)	Valor ganado − Valor planificado	≥ 0	Tiempo
Cobertura de testing	Casos pasados / casos totales × 100	> 90% para RF Alta	Calidad
Tasa de defectos	Bugs abiertos / funcionalidades entregadas	< 2 bugs críticos abiertos	Calidad
Horas trabajadas	Horas reales / horas planificadas × 100	Entre 90% y 110%	Costo/Tiempo
Completitud del SRS	Secciones documentadas / secciones totales	100%	Documentación

KPI	Fórmula / Medición	Valor objetivo	Área
Velocidad KANBAN	Tareas completadas por semana	Progresiva; sin estancamiento > 2 semanas	Proceso

16. TESTING — ESTRATEGIAS Y CASOS DE PRUEBA

16.1 Estrategias de Testing

- Testing Unitario: pruebas de funciones o métodos individuales del backend.
- Testing de Integración: pruebas de interacción entre módulos (Frontend – API – BD).
- Testing de Roles: verificar que cada rol accede solo a lo que le corresponde.
- Testing del ABM: verificar Alta, Baja, Modificación, Login y Logout de usuarios.
- Testing de PDF: verificar que los documentos se generan correctamente y son descargables.
- Testing de Reportes: verificar que la exportación PDF/Excel/CSV funciona correctamente.
- Testing de Usuario: pruebas realizadas por el usuario final o el tribunal.

16.2 Casos de Prueba

ID	Requisito	Descripción	Entrada	Resultado Esperado	Estado
TC-01	RF-01	Registro exitoso	Datos válidos	Usuario creado, redirige login	[ ]
TC-02	RF-01	Email duplicado	Email ya existente	Error: email ya registrado	[ ]
TC-03	RF-02	Login correcto	Email/pass válidos	Token JWT + acceso dashboard	[ ]
TC-04	RF-02	Login incorrecto	Pass incorrecto	Error: credenciales inválidas	[ ]
TC-05	RF-03	Cerrar sesión	Usuario logueado	Token invalidado, redir. login	[ ]
TC-06	RF-04	Borrar cuenta	Confirmación del usuario	Cuenta eliminada (soft delete)	[ ]
TC-07	RF-06	Recuperación contraseña	Email registrado	Proceso de recuperación iniciado	[ ]
TC-08	RF-07	Acceso admin	Login rol admin	Panel admin completo visible	[ ]
TC-09	RF-09	Acceso user	Login rol user	Acceso restringido a panel user	[ ]
TC-10	RF-11	Generar PDF	Datos válidos	PDF descargable generado	[ ]
TC-11	RF-16	Exportar reporte	Datos del sistema	Archivo PDF/Excel/CSV descargable	[ ]
TC-12	RF-18	CRUD entidad	Datos de entidad	Alta/Baja/Modif/Consulta funcionando	[ ]

16.3 Criterios de Aceptación del Testing

- 100% de casos de prioridad Alta/Esencial pasan.
- Al menos 90% de prioridad Media/Deseado pasan.
- Todos los casos de roles, ABM, PDF y reportes pasan sin excepción.

17. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

17.1 Documentación Técnica

Tipo	Orientada a	Contenido principal
Documentación del sistema	Desarrolladores / Arquitectos	Diagramas UML, arquitectura, módulos, dependencias.
Documentación del código	Desarrolladores	Comentarios, convenciones, estructura de carpetas, funciones.
Manual de instalación	DevOps / Administradores	Requisitos, comandos de instalación, variables de entorno.
Documentación de APIs	Consumidores de la API	Endpoints, métodos, parámetros, ejemplos (Swagger/Postman).
Manual de usuario final	Usuario final / Tribunal	Cómo usar el sistema, capturas de pantalla, FAQs.

17.2 Gestión del Código Fuente — Git y GitHub

Git Flow sugerido para el TFI

- main: Contiene la versión estable y entregable del producto.
- develop: Rama principal de desarrollo activo.
- feature/nombre: Ramas temporales para nuevas funcionalidades.
- hotfix/nombre: Ramas para corregir errores urgentes.

Buenas Prácticas

- Hacer commits pequeños y frecuentes con mensajes descriptivos.
- No subir claves, contraseñas ni tokens al repositorio (usar archivo .env).
- Incluir un README.md con instrucciones de instalación y uso.
- Proteger la rama main (no hacer push directo sin revisión).
- Etiquetar las versiones estables con tags (v1.0, v1.1, etc.).

> *El link al repositorio de GitHub DEBE incluirse en el formulario de datos del proyecto (sección A) y en los apéndices (sección 21).*

17.3 Requerimientos de Hardware

Especificaciones mínimas: procesador, RAM, almacenamiento, conectividad, periféricos si aplica.

17.4 Requerimientos de Software

Sistema operativo, runtime, navegador compatible, BD, librerías y frameworks con versiones exactas.

17.5 Manual de Usuario (OBLIGATORIO)

⚠️ **Un manual sin capturas de pantalla reales del sistema NO será considerado válido.**

Sección	Contenido
1. Portada	Título del sistema, versión, fecha, autor.
2. Introducción	Propósito del sistema, público destinatario, alcance del manual.
3. Requisitos del sistema	Hardware mínimo, sistema operativo, navegador compatible.
4. Acceso al sistema	URL o forma de ejecutar la app, pantalla de login, registro.
5. Descripción de la interfaz	Explicación de cada pantalla con capturas reales.
6. Funcionalidades principales	Instructivos paso a paso para las tareas más comunes.
7. Generación y descarga de PDFs	Cómo generar documentos, dónde descargarlos, historial.
8. Exportación de reportes	Cómo exportar datos en PDF/Excel/CSV.
9. Gestión de cuenta	Editar perfil, cambiar contraseña, recuperar contraseña, eliminar cuenta.
10. Solución de problemas	FAQ, errores frecuentes y cómo resolverlos.
11. Glosario	Términos técnicos en lenguaje accesible para el usuario final.

18. CONCLUSIONES FINALES

Síntesis del trabajo: qué se logró, qué desafíos se enfrentaron, qué se aprendió. Reflexión sobre el cumplimiento de los objetivos. Evaluar si el sistema cumple con los requisitos de la sección 11, incluyendo: sistema de roles, ABM de usuarios, documentación física PDF y exportación de reportes.

19. TRABAJO A FUTURO

Funcionalidades fuera del alcance actual para versiones posteriores:

- Mejoras al módulo de reportes (dashboards analíticos con gráficos avanzados).
- Soporte mobile (app nativa iOS / Android).
- Notificaciones en tiempo real (WebSockets, Push Notifications).
- Firma digital en PDFs.
- Integración con sistemas de pago (MercadoPago, Stripe).
- Despliegue en la nube con CI/CD automatizado.
- Internacionalización (i18n) — soporte multi-idioma.
- Mejoras de accesibilidad (WCAG 2.1).

20. MEJORA Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA

Esta sección integra el análisis de costos y la propuesta de una mejora concreta sobre el sistema original.

20.1 Costo del Sistema Original

Módulo	Horas estimadas	Valor hora (ARS)	Subtotal (ARS)
Análisis y Requisitos (SRS)			
Diseño BD + Arquitectura			
Backend + ABM + Roles			
Frontend + Interfaz			
CRUD entidades del dominio			
PDF + Reportes			
Testing y correcciones			
Documentación técnica			
TOTAL SISTEMA ORIGINAL	95 hs		

20.2 Propuesta de Mejora

Describir la mejora concreta propuesta sobre el sistema original (ej. módulo de notificaciones, integración con API externa, mejora de reportes, etc.).

Módulo de Mejora	Descripción	Horas estimadas	Subtotal (ARS)
Mejora propuesta 1			
Mejora propuesta 2			
TOTAL MEJORA			

20.3 Presupuesto Total

Concepto	Monto (ARS)
Costo sistema original	
Costo ampliación propuesta	
PRESUPUESTO TOTAL	

21. APÉNDICES

Información complementaria que respalda el contenido del documento principal:

- Código fuente de algoritmos o módulos clave (fragmentos relevantes).
- Esquemas adicionales de base de datos.
- Wireframes y prototipos iniciales del sistema.
- Actas de seguimientos con el docente tutor.
- Referencias bibliográficas y fuentes consultadas (formato APA 7.ª edición).
- Ejemplos de documentos PDF generados por el sistema.
- Ejemplos de reportes exportados (PDF/Excel/CSV).
- Link al repositorio de GitHub del proyecto.
- Evidencia del tablero KANBAN (capturas de pantalla).

★ CHECKLIST FINAL ANTES DE LA ENTREGA

Utilizar esta lista antes de la entrega final para verificar que todo está completo.

Área	Ítem	Check
Documentación IEEE 830	Secciones 1 a 21 completas con el formato del plan.	[ ]
Formulario	Sección A completada con todos los datos reales.	[ ]
Criterios de Aceptación	Definidos para cada RF Alta/Esencial (sección 11.1).	[ ]
Supuestos	Tabla de suposiciones documentada (sección 11.2).	[ ]
Restricciones	Tabla de restricciones con análisis de impacto (sección 11.3).	[ ]
PERT	Estimaciones para todas las tareas de la ruta crítica (sección 14.2).	[ ]
FPA	Componentes funcionales clasificados y PF calculado (sección 14.3).	[ ]
Planning Poker	Tabla de Story Points por historia de usuario (sección 14.4).	[ ]
Cronograma de Hitos	Mínimo 8 hitos con fecha estimada y criterios (sección 14.5).	[ ]
Entregables	Entregables intermedios y finales definidos (sección 14.6).	[ ]
Documentación técnica	Tipos de documentación definidos (sección 17.1).	[ ]
Gestión código fuente	Repositorio GitHub con Git Flow documentado (sección 17.2).	[ ]
Reportes de avance	Al menos 3 reportes de avance documentados (sección 15.1).	[ ]
KPIs	Tabla de KPIs con fórmulas y valores objetivo (sección 15.2).	[ ]
Manual de Usuario	Con capturas reales y todas las secciones (sección 17.5).	[ ]
Testing	Tabla de casos de prueba con trazabilidad a RF.	[ ]
Diagramas UML	Casos de Uso + Clases + Secuencia (mínimo).	[ ]
ABM completo	Register + Login + Logout + Editar Perfil + Borrar Cuenta + Recuperar Contraseña.	[ ]
Sistema de Roles	User y admin con vistas y permisos diferenciados.	[ ]
PDF descargables	PDFs descargables almacenados indefinidamente.	[ ]
Reportes / Exportación	Exportación en PDF, Excel o CSV (requisito excluyente).	[ ]

Área	Ítem	Check
CRUD entidades	CRUD completo en al menos 2 entidades principales del dominio.	[ ]
Normalización BD	Modelo normalizado hasta 3NF con PK/FK correctas.	[ ]
Mejora y presupuesto	Propuesta de mejora + costo sistema + costo mejora + total.	[ ]
Horas documentadas	95 hs reloj de trabajo efectivo (Plan 2024).	[ ]
3 seguimientos realizados	Mínimo 3 entrevistas con el docente tutor documentadas.	[ ]
Envío por correo	Carpeta enviada a pps.tfi.tup@frt.utn.edu.ar 15-20 días antes.	[ ]
Mesa de Entrada	Formulario + Estado Académico + Libre Deuda + Planilla Eval. + Carpeta anillada + Código digital.	[ ]
Defensa preparada	Presentación oral con demo en vivo preparada para el tribunal.	[ ]

Plan de Trabajo TFI — UTN-FRT · Plan 2024 · Basado en IEEE Std 830-1998 · Metodología KANBAN
Versión 4.0 — Edición Completa e Integrada
Supervisores: Ing. Raúl Prado · Ing. Soledad Marchese · Directora TUP: Ing. Ma. Eugenia Nuñez